

Problemas diversos

Problema 1:

Consideremos dos cortezas cilíndricas concéntricas infinitamente largas. La corteza interior tiene un radio R_1 y posee una densidad de carga superficial uniforme σ_1 mientras que la exterior tiene un radio R_2 , y una densidad de carga superficial uniforme σ_2 .

- Usando la ley de Gauss, calcule el campo eléctrico en las regiones $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ y $r > R_2$.
- Halle el cociente σ_1/σ_2 para que el campo eléctrico sea cero cuando $r > R_2$.
- Si $\sigma_1 = -\sigma_2$, halle el campo eléctrico para $r > R_2$ en función de σ_1 y demás parámetros.

Solución:

a) Por la simetría del problema, el campo eléctrico tiene la misma magnitud a la misma distancia del eje de las superficies cilíndricas y es perpendicular a la superficie lateral del cilindro. Aplicando la Ley de Gauss sobre una superficie gaussiana cilíndrica de radio r y altura L

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(2\pi r L) = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$

Luego

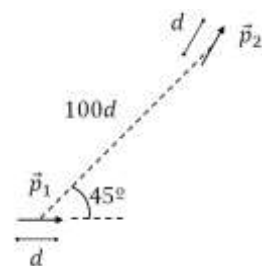
$$E = \begin{cases} r < R_1, & E(2\pi r L) = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow E = 0 \\ R_1 < r < R_2, & E(2\pi r L) = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0 r} \\ r > R_2, & E(2\pi r L) = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2}{\epsilon_0 r} \end{cases}$$

b) De la condición dada tenemos que $\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2 = 0 \Rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = -\frac{R_2}{R_1}$.

c) De la condición dada tenemos que $\sigma_2 = -\sigma_1 \Rightarrow E = \frac{\sigma_1(R_1 - R_2)}{\epsilon_0 r}$.

Problema 2:

En la figura se muestra dos dipolos cuya magnitud es igual a qd . Ambos dipolos forman un ángulo de 60° entre sí, y están separados una distancia $100d$. Considerando que ambos dipolos están sobre el plano XY y que el dipolo $\vec{p}_1 = qd\hat{i}$.



- Halle el campo eléctrico $\vec{E}$ producido por el dipolo $\vec{p}_1$ en la ubicación del dipolo $\vec{p}_2$ en términos de q , d y ϵ_0 .

- b) Halle la magnitud del torque y la energía potencial en el dipolo $\vec{p}_2$ en ese instante debido al campo eléctrico $\vec{E}$ en términos de q , d y ϵ_0 .

Solución:

- a) El vector posición que va del dipolo 1 al dipolo 2 están dado por $\vec{r} = 100d \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j} \right)$, y el campo $\vec{E}$ que produce el dipolo 1 en dicha posición es

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\vec{p}_1 \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_1}{r^3} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3 \left((qd \hat{i}) \cdot 100d \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j} \right) \right) 100d \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j} \right)}{(100d)^5} - \frac{qd \hat{i}}{(100d)^3} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2d^2} (\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-6} \end{aligned}$$

- b) Como el dipolo 2 tiene magnitud qd y forma 60° con el dipolo 1, tenemos $\vec{p}_2 = qd \left(\frac{1}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} \right)$. El torque sobre el dipolo 2 esta dado por

$$\vec{\tau} = \vec{p}_2 \times \vec{E} = qd \left(\frac{1}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} \right) \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2d^2} (\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-6} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4d} (3 - \sqrt{3}) \times 10^{-6} \hat{k}$$

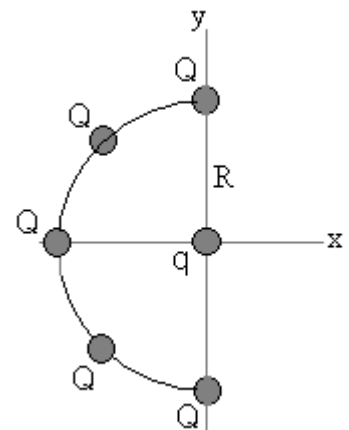
y la energía potencial esta dada por

$$U = -\vec{p}_2 \cdot \vec{E} = qd \left(\frac{1}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} \right) \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2d^2} (\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-6} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4d} (1 + 3\sqrt{3}) \times 10^{-6}$$

Problema 3:

Cinco cargas iguales $+Q$ están igualmente espaciadas en un semicírculo de radio R como indica la figura. Si $Q = 9,0 \mu\text{C}$ y $q = 4,0 \mu\text{C}$ y $R = 0,2 \text{ m}$, determine:

- La fuerza eléctrica total que ejercen sobre otra carga q localizada en el centro del semicírculo.
- El trabajo que se realizó para traer la carga q desde $x \sim \infty$ hasta el origen de coordenadas.



($k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$)

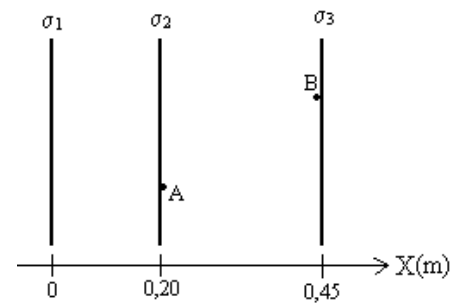
Problema 4:

La figura muestra tres densidades superficiales planas e infinitas, perpendiculares al eje X, de valores $\sigma_1 = -8,0 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$, $\sigma_2 = 10,0 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$ y $\sigma_3 = 13,0 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$. Obtenga:

a) El campo eléctrico resultante E debido a las tres densidades en la región comprendida entre los planos σ_2 y σ_3 .

b) La diferencia de potencial entre los puntos $A(0,20\text{ m}; 0,10\text{ m}; 0,00\text{ m})$ y $B(0,45\text{ m}; 0,25\text{ m}; 0,00\text{ m})$.

c) El trabajo necesario para llevar una carga puntual $q = 4\text{ }\mu\text{F}$ del punto A al punto B

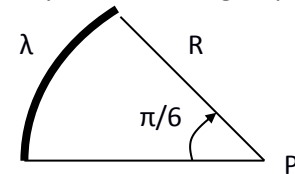


Problema 5:

Un arco de círculo de radio R , con centro en P , subtende un ángulo de $\pi/6$ y tiene una carga λ por unidad de longitud. Encontrar:

a) El campo eléctrico del arco en el punto P .

b) El potencial eléctrico del arco en el punto P .



Problema 6:

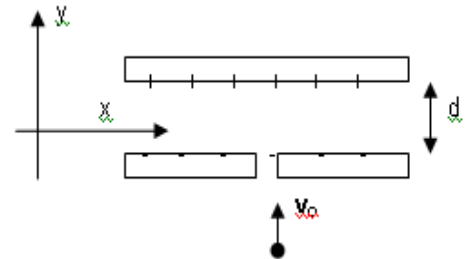
En la región entre dos placas conductoras con cargas de la misma magnitud, pero de signos opuestos existe un campo eléctrico $\vec{E} = -10^5 \hat{j} \text{ N/C}$. Se dispara un protón desde la placa inferior con una velocidad $\vec{v}_0 = 10^6 \hat{j} \text{ m/s}$, si la distancia entre las placas es $d = 0,50 \text{ cm}$. Halle:

a) La fuerza eléctrica sobre el protón.

b) La aceleración del protón.

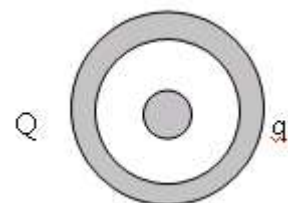
c) La velocidad con que llega a la placa superior.

d) El tiempo que demora en llegar a la placa superior.



Problema 7:

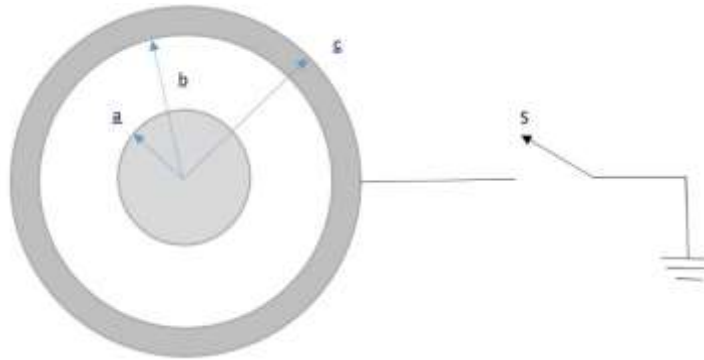
La figura muestra dos esferas conductoras concéntricas. La esfera interna de 5 cm de radio tiene carga total $q = 4 \text{ }\mu\text{C}$. El cascarón esférico externo de 6 cm de radio interior y 9 cm de radio exterior tiene una carga total $Q = 16 \text{ }\mu\text{C}$. Cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 10 cm del centro de las esferas.



Problema 8:

La figura de abajo muestra una esfera de radio “a” conteniendo una densidad volumétrica de carga $\rho = \rho_0 r$, que se encuentra rodeada concéntricamente por un cascarón metálico de radio interno “b”, y radio externo “c”:

- Calcular el potencial eléctrico en $r = \frac{a}{2}$.
- Si se conecta el interruptor S, ¿Cuál es el nuevo potencial en $r = \frac{a}{2}$?

**Problema 9:**

La masa de una gota de aceite es $2,5 \times 10^{-4}$ g y se encuentra cargada en el espacio entre dos placas. Cada placa tiene un área de 175 cm^2 . Cuando la placa superior tiene una carga de $4,5 \times 10^{-7}$ C y la placa más baja una carga negativa igual, la gota sigue estando inmóvil. ¿Cuál es el valor de la carga?

Problema 10:

Se tiene una esfera de radio R con carga uniforme de densidad $\rho \text{ C/m}^3$. Encontrar el potencial para todo punto. Considerar el potencial en el infinito igual a cero.

Problema 11:

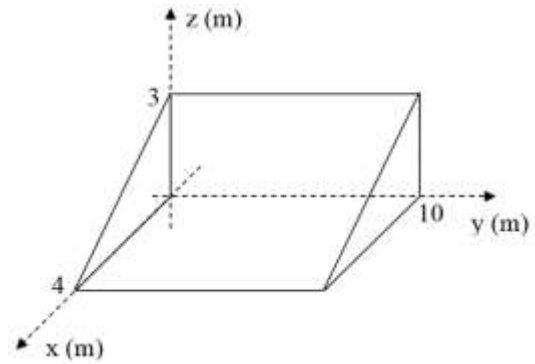
Dos esferas aisladas conductoras, cada una con radio 3 cm , están muy separadas conectadas por un alambre (no considerar la capacidad del alambre). Las esferas están cargadas a un potencial de 100 V . Una cáscara esférica de radio 4 cm dividida en dos hemisferios se coloca concéntricamente alrededor de una de las esferas conectándola a tierra, formando un condensador esférico; el alambre que une a las esferas pasa a través de un pequeño agujero en las cáscaras.

Calcular el potencial final de los dos conductores.

Problema 12:

En cada punto $P(x,y,z)$ del espacio se conoce el potencial eléctrico, según : $V(x,y,z) = 3x + 2y^2 + 5z$ V ; x,y,z , en m

- Determine las tres componentes cartesianas del campo eléctrico, asociado a este potencial.
- En el prisma en forma de cuña, halle el flujo de este campo a través de cada una de las superficies 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.
- Determine la carga encerrada en la cuña.

**Problema 13:**

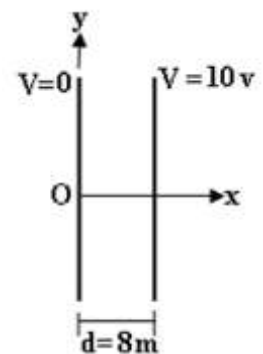
Dos cargas puntuales $q_1 = -Q$ y $q_2 = Q$, donde $Q = 50,0 \mu\text{C}$, están fijos entre dos puntos separados por una distancia de $40,0\text{cm}$. En la línea que une a ambas cargas se tienen dos puntos A y B, el punto A está a una distancia de $20,0\text{cm}$ de q_1 y B está a una distancia de $10,0\text{ cm}$ de A y $10,0\text{ cm}$ de la carga q_2 .

- Calcule la diferencia de potencial ΔV (en voltios) entre A y B.
- Una carga $q_0 = -1,6 \times 10^{-10} \text{ C}$ tiene una masa $m_0 = 9,1 \times 10^{-13} \text{ kg}$, parte del reposo en el punto A y pasa por el punto B. Calcule la velocidad de esta carga en el punto B.

Problema 14:

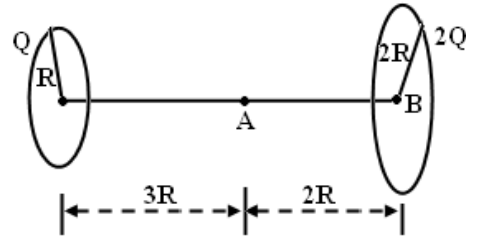
Dos laminas metálicas muy grandes y paralelas se encuentran en $x=0$ y $x=8\text{m}$. La diferencia de potencial entre ellas es 10 V , estando la placa en $x=8 \text{ m}$ a mayor potencial.

- Halle el vector campo eléctrico entre las láminas.
- Hallar la fuerza eléctrica sobre una carga puntual de $+2 \mu\text{C}$ colocada en $x = 4 \text{ m}$.
- Si la masa de dicha carga es $0,2 \text{ g}$ hallar el tiempo para que llegue a una de las placas.



Problema 15:

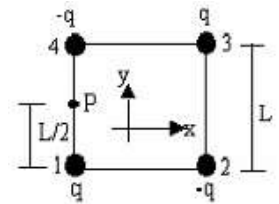
La figura muestra dos anillos no conductores paralelos de radios R y $2R$, con cargas Q y $2Q$ uniformemente distribuidas en toda su longitud, la separación entre sus centros es $d = 5R$. Halle:



- La diferencia de potencial entre los puntos A y B (centro del anillo grande)
- El trabajo que se hace para llevar una carga q de A a B.

Problema 16:

Cuatro cargas del mismo valor $q = 6 \mu\text{C}$, están ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado $L = 30 \text{ cm}$, como muestra la figura. Halle:



- El vector campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a la mitad de un lado.
- El vector fuerza sobre una carga $q_1 = 10 \mu\text{C}$, que se encuentra en el punto P.
- La energía potencial electrostática del sistema.